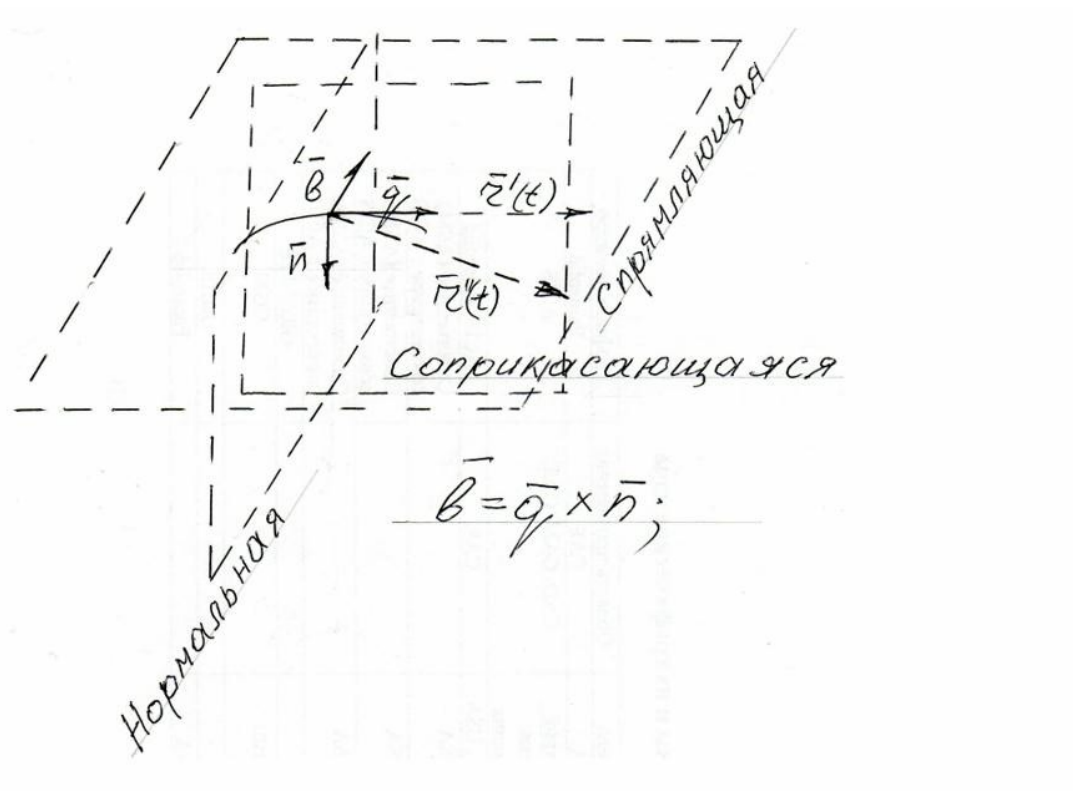
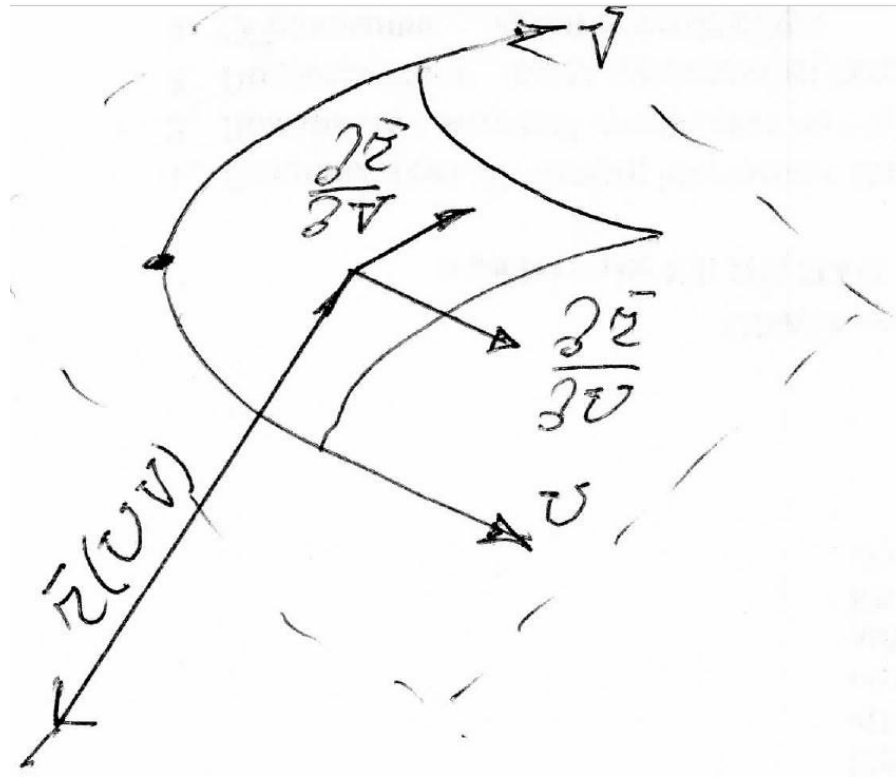


Параметры исследовательской точки на поверхности

Напомним, что любая исследовательская точка **на кривой** характеризовалась тройкой векторов (касательный, нормальный, бинормальный), тройкой плоскостей, векторами первой и второй производных.

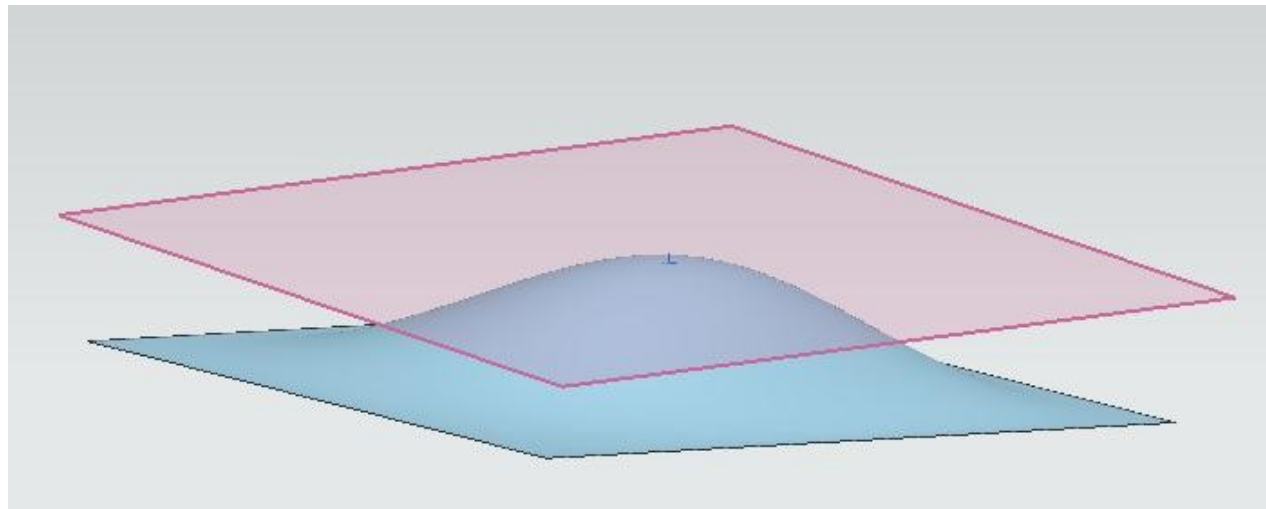
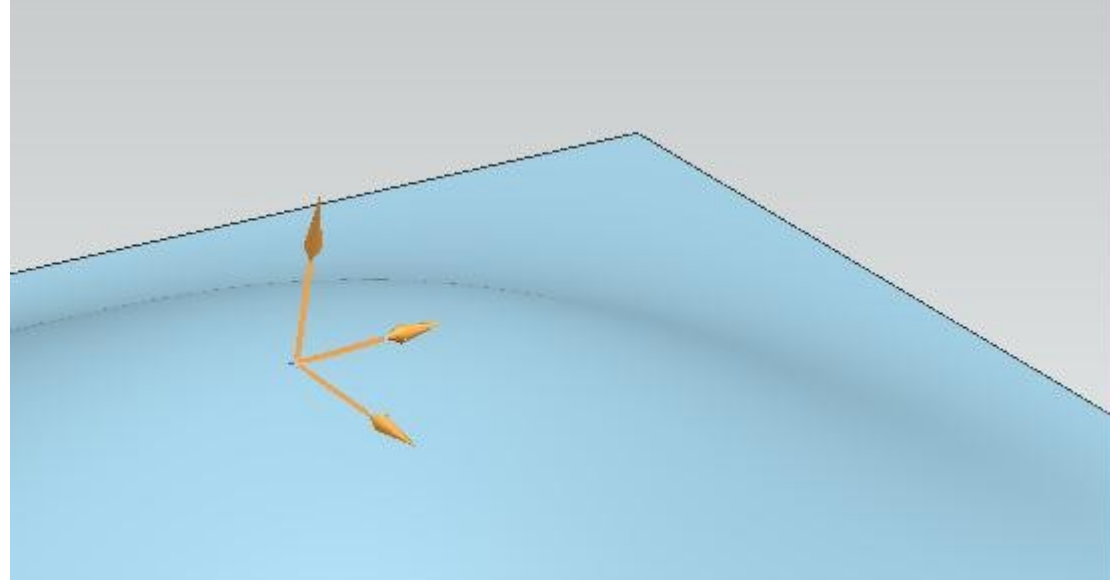
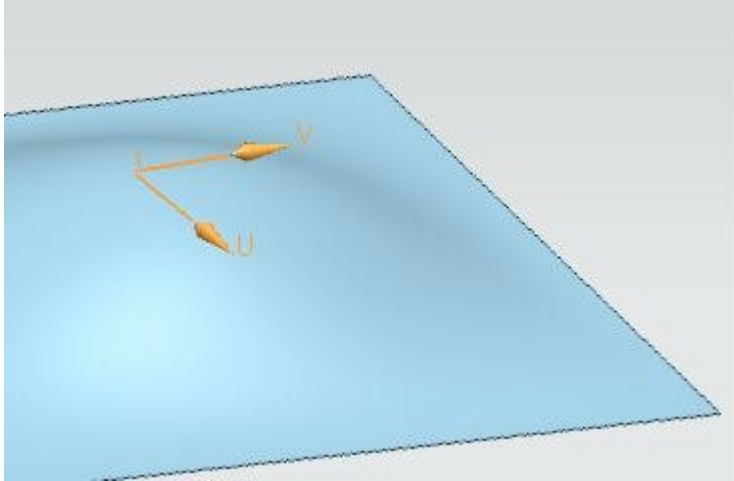


Итак, представим фрагмент поверхности и некоторую точку на ней, определяемую радиус-вектором $\vec{r}(U, V)$

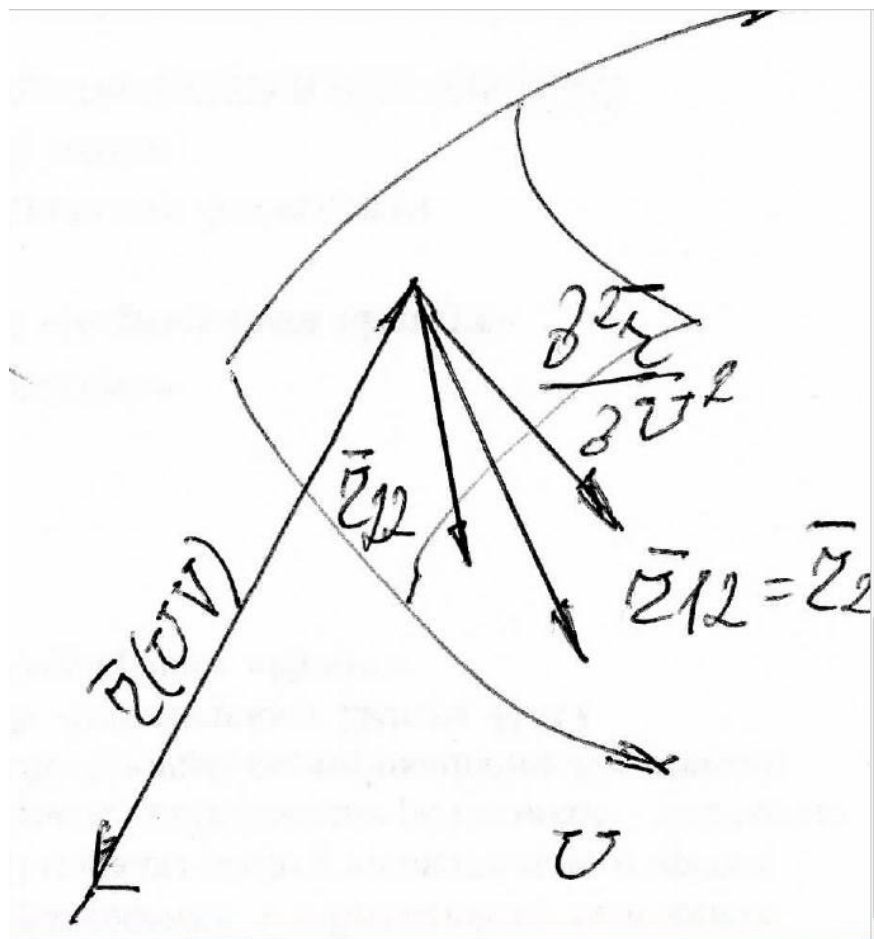


Уравнение поверхности $\vec{r}(U, V)$ можно дифференцировать по параметрам U и V . Эти *первые частные производные* $\frac{d\vec{r}}{du}$ и $\frac{d\vec{r}}{dv}$ представляют собой векторы, **касательные** к поверхности в заданной точке.

По двум касательным векторам можно построить касательную плоскость



Кроме касательных векторов (векторов первой частной производной) в исследовательской точке можно построить и **вектора вторых частных производных** по параметрам U и V .



Вектора **вторых частных производных** уравнения поверхности будут указывать в исследовательской точке на некий предполагаемый центр кривизны поверхности в этой точке.

Для упорядочения обозначений всех интересующих нас векторов в исследовательской точке поверхности приведем следующую таблицу:

$$\bar{\zeta}_1 = \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial U};$$

$$\bar{\zeta}_2 = \frac{\partial \bar{\zeta}}{\partial V};$$

$$\bar{\zeta}_{11} = \frac{\partial^2 \bar{\zeta}}{\partial U^2};$$

$$\bar{\zeta}_{22} = \frac{\partial^2 \bar{\zeta}}{\partial V^2};$$

$$\bar{\zeta}_{12} = \frac{\partial^2 \bar{\zeta}}{\partial U \partial V} =$$

$$\bar{\zeta}_{21} = \frac{\partial^2 \bar{\zeta}}{\partial V \partial U};$$

А теперь введем некоторые обозначения:

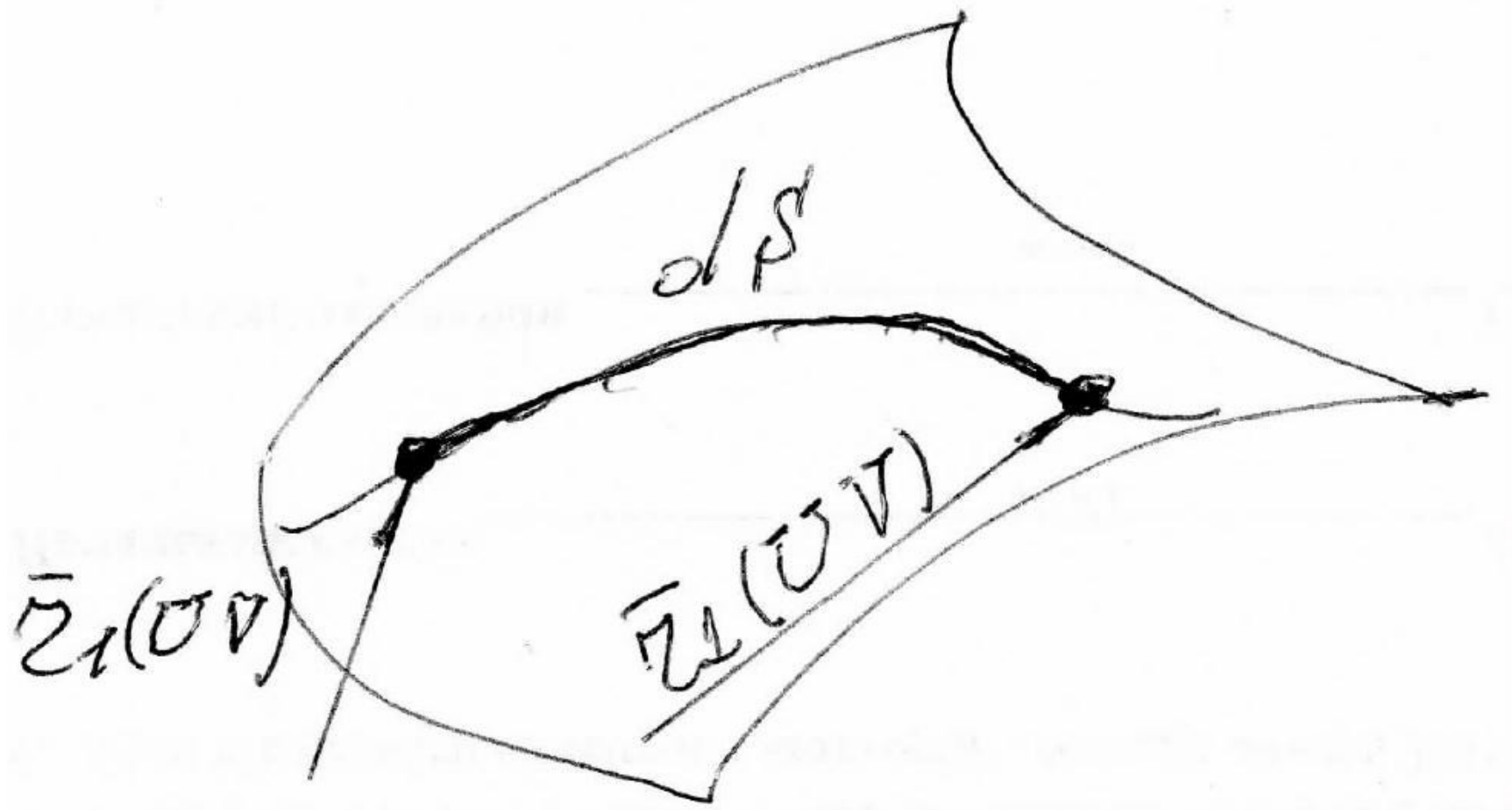
$$g_{11} = \bar{r}_1 * \bar{r}_1;$$

$$g_{22} = \bar{r}_2 * \bar{r}_2;$$

$$g_{12} = g_{21} = \bar{r}_1 * \bar{r}_2 = \bar{r}_2 * \bar{r}_1;$$

Конечно, скалярное произведение вектора $\bar{r}_1$ самого на себя есть квадрат его модуля. Но скалярное произведение векторов $\bar{r}_1$ и $\bar{r}_2$ это уже иное значение. После таких обозначений порассуждаем над следующей картинкой

Здесь изображены две точки на исследуемой поверхности $\overline{r1(U, V)}$ и $\overline{r2(U, V)}$.
Точки расположены бесконечно близко друг к другу.



Так вот выясняется, что при перемещении из одной точки в другую точку расстояние между ними можно вычислить как:

$$ds^2 = g_{11} \cdot dU^2 + 2g_{12} dU dV + g_{22} dV^2; \quad (1)$$

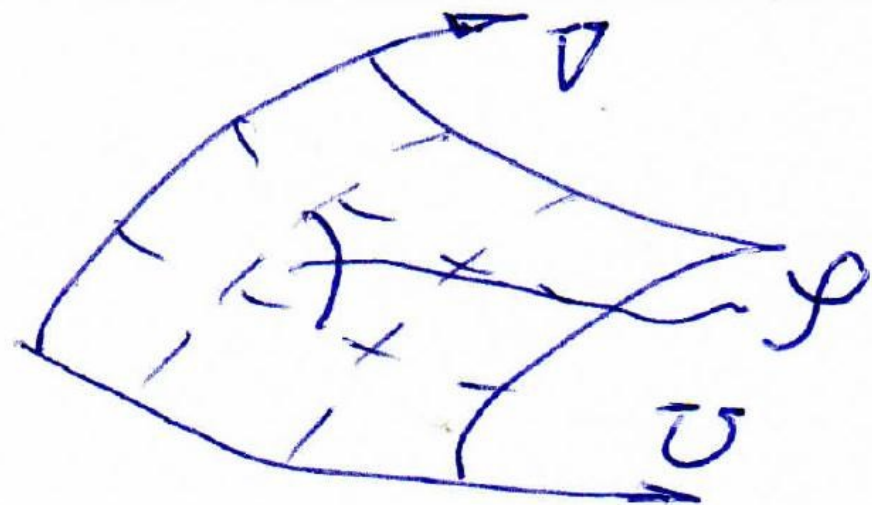
$$G = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix}$$

$$ds^2 = \begin{vmatrix} dU & dV \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} dU \\ dV \end{vmatrix};$$

Правая часть выражения (1) называется **первая основная квадратичная форма поверхности** в исследовательской точке.

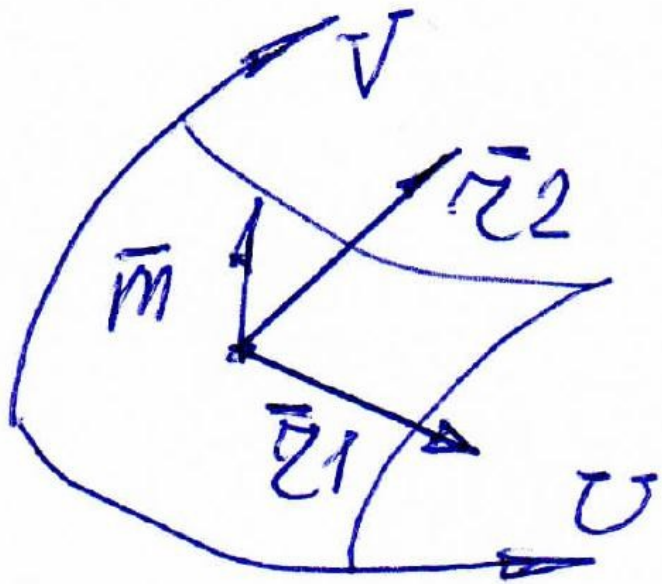
Как видите, в ней используются коэффициенты g_{11} g_{22} g_{12} g_{21} .

Зачем нужны коэффициенты первой основной квадратичной формы поверхности ?
Например, для определения угла между параметрическими линиями U и V в исследовательской точке поверхности:



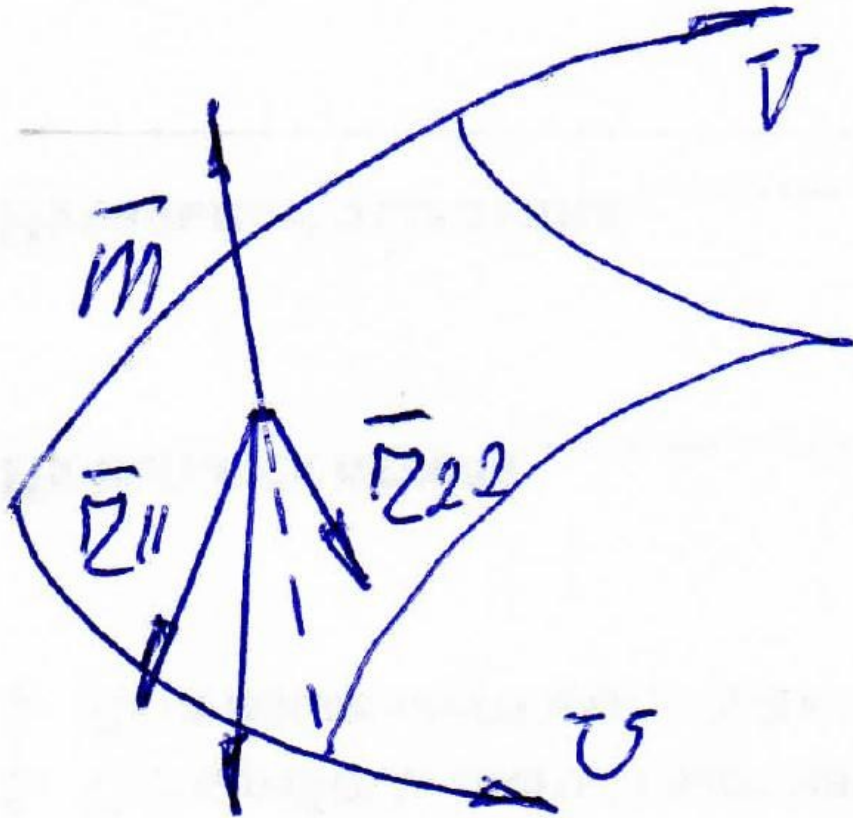
$$\cos \varphi = \frac{g_{12}}{\sqrt{g_{11} \cdot g_{22}}};$$

А вот иное применение коэффициентов первой основной квадратичной формы поверхности.



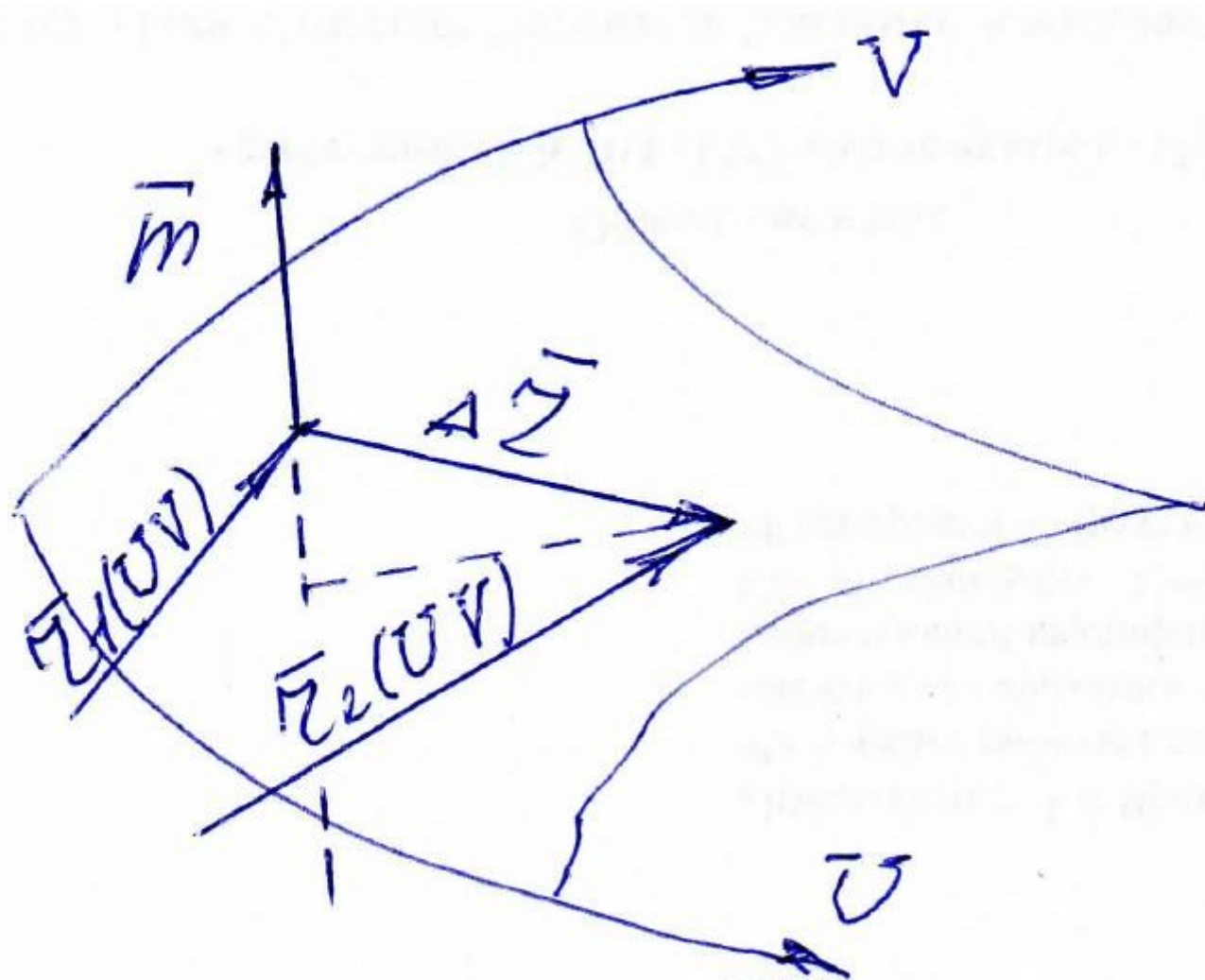
$$\vec{m} = \frac{\vec{e}_1 \times \vec{e}_2}{\sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}};$$

Сделаем ещё одно обозначение. Все введенные коэффициенты определяют **проекции** векторов вторых частных производных на **направление нормали** в исследовательской точке на поверхности



$$\begin{aligned} \zeta_{11} &= \bar{\zeta}_{11} * \bar{n}; \\ \zeta_{22} &= \bar{\zeta}_{22} * \bar{n}; \\ \zeta_{12} &= \bar{\zeta}_{12} * \bar{n} = \bar{\zeta}_{21} * \bar{n}; \end{aligned}$$

И здесь порассуждаем ещё над одной картинкой. В отличие от предыдущего изображения, в данном случае мы рассмотрим **кратчайшее расстояние** по прямой между двумя, очень близко расположенными точками на поверхности.



Оказывается, что это кратчайшее расстояние между точками можно определить, как:

$$2\Delta\bar{z} * \bar{m} = b_{11} dU^2 + 2b_{12} dU dV + b_{22} dV^2; \quad (2)$$

$$B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix};$$

$$2\Delta\bar{z} * \bar{m} = |dU dV| \cdot |B| \cdot \begin{vmatrix} dU \\ dV \end{vmatrix};$$

Правая часть выражения (2) называется **вторая основная квадратичная форма поверхности** в исследовательской точке.

Как видите, в ней используются коэффициенты b_{11} b_{22} b_{12} b_{21} .

Но вторая основная квадратичная форма поверхности используется по-другому.